PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Compter les involutions

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

Partie I. Pour $n \geqslant 1$, on note I_n le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.

1. Caractériser, sur sa décomposition en cycles, une permutation σ telle que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.

2. Montrer que le nombre de produits de k transpositions à supports disjoints est $\dfrac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}$, et en déduire
$$I_n = \sum_{0 \leqslant k \leqslant n/2} \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$

3. Sans utiliser cette formule, montrer que $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ pour $n \geqslant 2$. Calculer $I_1, \dots, I_5$.